

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Esse template foi construído seguindo práticas recomendadas de gerenciamento de projetos e diretrizes do **Guia PMBOK** (Project Management Body of Knowledge), do Project Management Institute.

Nome do Projeto: SMART STOCK – Gestão de Estoque Especializado

Gestor do Projeto: Artur, Pyetro, Samir e Yasmin

Orçamento: R\$ 25.000,00

Prazo do projeto: 08/06/2026

Última revisão da TAP:

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A falta de medicamentos básicos em unidades de saúde pública é um problema crítico que afeta diretamente o atendimento à população. Muitas vezes, essa escassez não ocorre por falta de verba, mas por falhas na gestão logística, como o desconhecimento do saldo real ou a demora na identificação da necessidade de reposição. O Smart Stock justifica-se pela necessidade de automatizar esse controle, mitigando erros humanos, evitando o vencimento de produtos e assegurando que o estoque nunca atinja níveis críticos sem que um alerta de reposição seja gerado.

OBJETIVOS

Geral: Implementar uma solução digital para o controle eficiente de estoques em postos de saúde.

Específicos: Monitorar movimentações (entrada/saída) de forma detalhada. Automatizar a sugestão de pedidos de reposição com base em limites mínimos. Centralizar informações de fornecedores e categorias de produtos para facilitar a consulta e organização.

PRODUTO E REQUISITOS

O sistema **Smart Stock** deverá atender a um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais que garantam o correto funcionamento da solução proposta, bem

como sua eficiência, confiabilidade e usabilidade no contexto da gestão de estoques em unidades de saúde.

1. Requisitos Funcionais

O sistema deverá permitir o cadastro, edição e exclusão de produtos, incluindo informações como nome, descrição, quantidade em estoque, preço unitário e limite mínimo. Também deverá possibilitar o cadastro e gerenciamento de categorias, permitindo a associação de um ou mais produtos a diferentes categorias, de forma flexível.

Além disso, o sistema deverá permitir o cadastro de fornecedores, incluindo seus dados cadastrais e de contato, bem como a associação entre fornecedores e produtos, indicando quais itens podem ser adquiridos de cada fornecedor.

No que diz respeito ao controle de estoque, o sistema deverá registrar todas as movimentações de entrada e saída de produtos, atualizando automaticamente a quantidade disponível em estoque. Cada movimentação deverá armazenar informações como tipo, quantidade, data e identificação do usuário responsável, garantindo rastreabilidade completa.

O sistema também deverá monitorar continuamente os níveis de estoque, gerando alertas automáticos sempre que a quantidade de um produto atingir ou ficar abaixo do limite mínimo estabelecido.

Com base nesses dados, o sistema deverá sugerir automaticamente pedidos de reposição, calculando a quantidade necessária conforme o estoque atual e o limite mínimo definido. Os usuários deverão poder gerar pedidos de reposição, bem como acompanhar e atualizar seu status (como pendente, enviado ou entregue).

Por fim, o sistema deverá oferecer funcionalidades de consulta e relatórios, permitindo visualizar o estoque atual, o histórico de movimentações e filtrar informações por categorias ou fornecedores, além de gerar relatórios gerenciais que auxiliem na tomada de decisão.

2. Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá possuir mecanismos de autenticação de usuários, garantindo que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às funcionalidades. Além disso, deverá registrar a identificação do usuário responsável por cada operação realizada, assegurando a rastreabilidade das ações.

Em termos de desempenho, o sistema deverá realizar atualizações de estoque em tempo real ou próximo disso, garantindo agilidade no processamento das informações. As consultas realizadas pelos usuários deverão apresentar tempo de resposta adequado, não comprometendo a experiência de uso.

Quanto à confiabilidade, o sistema deverá assegurar a integridade dos dados, evitando inconsistências, e realizar backups periódicos para prevenir perda de informações.

No aspecto de usabilidade, a interface deverá ser simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento consigam operar o sistema com eficiência.

Por fim, o sistema deverá ser escalável e de fácil manutenção, suportando o crescimento do volume de dados e possibilitando futuras melhorias e integrações.

MARCOS	PREMISSAS
• Iniciação do Projeto • Levantamento de Requisitos • Modelagem do Sistema • Prototipação da Interface • Desenvolvimento do Sistema • Integração e Testes • Implantação do Sistema • Treinamento de Usuários • Validação Final e Entrega • Encerramento do Projeto	• Presume-se que os usuários do sistema possuirão conhecimentos básicos de informática para operar a solução. • Considera-se que os postos de saúde terão acesso a computadores ou dispositivos compatíveis com o sistema. • Considera-se que os processos de entrada e saída de estoque serão devidamente registrados pelos usuários no sistema. • Assume-se que os limites mínimos de estoque serão definidos corretamente pelos gestores responsáveis. • Considera-se que o sistema será utilizado conforme as orientações e boas práticas fornecidas durante o treinamento. • Assume-se que não haverá mudanças significativas nos processos de gestão de estoque durante o desenvolvimento do projeto.

EQUIPE		
Membro	Cargo	Responsabilidade
Artur	Desenvolvedor	Desenvolver o produto
Pyetro	Gestor do Projeto	Gerenciar o projeto
Samir	Desenvolvedor	Desenvolver o produto
Yasmin	Desenvolvedora	Desenvolver o produto

RESTRIÇÕES	RISCOS
• Restrições Tecnológicas O sistema deverá ser compatível com os computadores já existentes nas unidades de saúde, que podem possuir hardware limitado. Além disso, caso seja uma solução web, dependerá de conexão com a internet para seu funcionamento. O sistema também deverá ser compatível com navegadores amplamente utilizados, como Google Chrome e Microsoft Edge, e utilizar tecnologias acessíveis e de baixo custo. • Restrições Orçamentárias O projeto deverá respeitar limitações financeiras, priorizando o uso de ferramentas gratuitas ou de código aberto. Os custos com infraestrutura, desenvolvimento e manutenção deverão ser reduzidos, buscando soluções economicamente viáveis. • Restrições de Usuários Os usuários do sistema podem possuir baixo nível de familiaridade com tecnologia, exigindo uma interface simples, intuitiva e de fácil utilização. Além disso, será necessário oferecer treinamento básico para garantir o uso adequado do sistema, considerando também possíveis resistências à mudança de processos manuais para digitais. • Restrições Operacionais O sistema deverá funcionar de forma contínua durante o horário de atendimento das unidades de saúde, sem comprometer o fluxo de trabalho. Também deverá se adaptar aos	• Riscos Técnicos Podem ocorrer falhas no sistema que resultem em inconsistências no controle de estoque. Há também o risco de perda de dados caso não sejam realizados backups adequados. Problemas de desempenho, como lentidão ou travamentos, e dificuldades de integração com outros sistemas também são possíveis. • Riscos Humanos Erros no cadastro de produtos, fornecedores ou quantidades podem comprometer a confiabilidade do sistema. Além disso, o uso inadequado da ferramenta, a falta de treinamento e a resistência dos usuários à adoção do sistema representam riscos relevantes. • Riscos Operacionais A inserção incorreta de dados pode levar à geração de pedidos de reposição inadequados. Falhas nos alertas de estoque mínimo e a dependência excessiva do sistema também podem impactar negativamente a operação. Outro risco é a não atualização do sistema pelos usuários, como a falta de registro de saídas de produtos. • Riscos de Segurança Há risco de acesso não autorizado ao sistema, bem como de vazamento de dados. A ausência de controle adequado de permissões pode comprometer a integridade e a confidencialidade das informações.

processos já existentes, evitando a necessidade de mudanças estruturais significativas nas rotinas operacionais.

- **Restrições Legais e Normativas**

O sistema deverá estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a segurança e a privacidade das informações. Além disso, deverá assegurar a rastreabilidade das operações realizadas, possibilitando auditorias quando necessário.

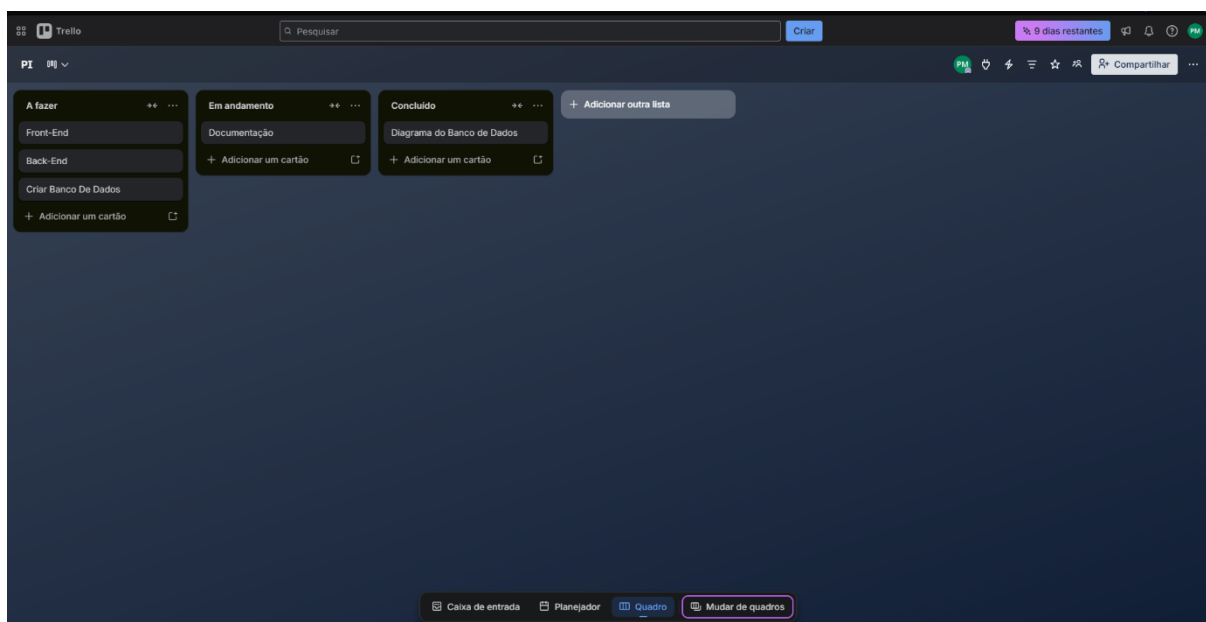
- **Riscos de Infraestrutura**

Problemas como queda de internet, falhas no servidor e interrupções no fornecimento de energia elétrica podem afetar o funcionamento do sistema.

- **Riscos de Gestão**

A falta de apoio institucional, mudanças de prioridade, atrasos no cronograma e a subestimação da complexidade do projeto podem comprometer sua execução.

Kanban



Tabela

ATIVIDADE	Descrição	Estimativa (Dias)	Dependências
A	Levantamento de Requisitos	3	--
B	Modelagem do Banco de Dados	4	A
C	Design da Interface (UI/UX)	5	A
D	Desenvolvimento do Backend	7	B
E	Desenvolvimento do Frontend	8	C

PLANEJAMENTO SCRUM - PI

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO ÁGIL: PROJETO SMARTSTOCK

1. Nome do Projeto

Nome do Sistema: SmartStock.

Integrantes: ARTUR, PYETRO, SAMIR, YASMIN

Objetivo Principal: Otimizar o controle de insumos e peças de uso interno em prestadores de serviço e postos de saúde, garantindo a disponibilidade constante de materiais críticos sem foco comercial.

2. Declaração de Visão do Projeto

Objetivo: Resolver a falta de visibilidade sobre o inventário interno, automatizando alertas de reposição.

Descrição: O sistema funcionará através de uma interface web onde o usuário registra entradas, saídas e recebe notificações automáticas de estoque baixo.

Público-alvo: Administradores de unidades de saúde, técnicos de manutenção e gestores de almoxarifado.

Problema Resolvido: Interrupção de atendimentos ou serviços devido à falta inesperada de insumos não destinados à venda.

Diferencial: Foco exclusivo em estoque de consumo e manutenção, eliminando a complexidade de módulos de faturamento comercial.

3. Mapeamento das Partes Interessadas

Cliente: Gestores de unidades de saúde ou proprietários de empresas de serviço.

Usuário Final: Funcionários responsáveis pela retirada de peças ou aplicação de medicamentos.

Desenvolvedores: Equipe de desenvolvimento de software.

Administrador do Sistema: Responsável por gerenciar permissões e cadastros mestres.

4. Product Backlog

1. Módulo de Autenticação e Login.
2. Cadastro de Itens com Categoria e SKU.
3. Controle de Lotes e Validades (foco em medicamentos).
4. Registro de Entrada de Insumos.
5. Registro de Baixa de Materiais por Atendimento.
6. Dashboard de Itens Críticos.
7. Relatório de Movimentação por Período.
8. Configuração de Alerta de Estoque Mínimo.
9. Cadastro de Fornecedores.
10. Histórico de Auditoria de Usuários.

5. Histórias de Usuário (User Stories)

História 1: Como almoxarife, quero cadastrar a validade dos medicamentos para evitar que itens vencidos sejam utilizados.

História 2: Como técnico, quero registrar a retirada de uma peça para que o estoque real seja atualizado instantaneamente.

História 3: Como gestor, quero visualizar um painel de itens críticos para planejar as compras da semana.

História 4: Como enfermeiro, quero consultar a disponibilidade de um remédio para agilizar o atendimento ao paciente.

História 5: Como administrador, quero gerar um relatório mensal de perdas para identificar desperdícios no setor.

6. Planejamento da Sprint

Nome da Sprint: Sprint 01 - Fundação do Inventário.

Objetivo da Sprint: Estabelecer a base de dados e as operações fundamentais de entrada e saída.

Funcionalidades Priorizadas: Login, Cadastro de Itens e Registro de Movimentação.

Tempo Estimado: 2 semanas.

Responsáveis: Artur, Pyetro, Samir e Yasmin

7. Reunião Daily Scrum (Simulação)

- O que fez? Finalizei a modelagem das tabelas de produtos e fornecedores.
- O que irá fazer? Iniciar a codificação da tela de cadastro no frontend.
- Existe algum impedimento? Não, o ambiente de desenvolvimento está estável.

8. Valores do Scrum no Projeto

Foco: Concentração nas funcionalidades essenciais de estoque para garantir a entrega da Sprint.

Comprometimento: Todos os membros assumem a responsabilidade pelas tarefas designadas no planejamento.

Abertura: Transparência sobre o progresso e dificuldades durante as reuniões diárias.

Respeito: Valorização das opiniões técnicas de todos os membros da equipe.

Coragem: Proatividade para resolver bugs complexos e implementar novas tecnologias.

9. Reflexão Final: O Impacto do SCRUM no SmartStock

A aplicação da metodologia SCRUM no desenvolvimento do SmartStock oferece uma estrutura organizacional que mitiga os riscos comuns em projetos acadêmicos e profissionais. Ao dividir o sistema em ciclos curtos chamados Sprints, a equipe consegue entregar incrementos funcionais de forma rápida, permitindo que funcionalidades críticas, como o controle de validades de medicamentos ou alertas de estoque mínimo, sejam validadas e ajustadas precocemente. As reuniões diárias (Daily Scrum) promovem uma transparência essencial, garantindo que impedimentos técnicos — como dificuldades na integração com o banco de dados NoSQL — sejam resolvidos coletivamente antes que se tornem gargalos. Além disso, a definição clara do Product Backlog e das User Stories mantém o foco no valor real para o usuário final, evitando o desenvolvimento de recursos desnecessários e garantindo que o sistema resolva o problema central da falta de insumos. Em suma, o SCRUM transforma a complexidade do gerenciamento de estoque em tarefas gerenciáveis, promovendo um ambiente de melhoria contínua, maior previsibilidade de entrega e um alinhamento constante entre as expectativas do cliente e a execução técnica da equipe.

Sprint 01 – Fundamentos do Inventário

A Sprint 01 teve como objetivo estruturar a base inicial do sistema SmartStock, focando nas funcionalidades essenciais para o controle de estoque. Durante o período de duas semanas, a equipe desenvolveu a modelagem do banco de dados, implementou o módulo de autenticação/login, o cadastro de itens e o registro de entrada e saída de materiais.

As atividades permitiram criar a fundação do sistema, garantindo o armazenamento organizado das informações e a atualização em tempo real do estoque. Também foram iniciadas as interfaces do frontend para cadastro e movimentação de produtos.

A Sprint foi conduzida seguindo os princípios do SCRUM, com reuniões diárias para acompanhamento das tarefas, identificação de impedimentos e alinhamento entre os integrantes da equipe (Artur, Pyetro, Samir e Yasmin). O resultado esperado desta etapa foi a entrega de um protótipo funcional básico do inventário, servindo como base para as próximas funcionalidades do projeto.

Scrum - Perguntas do PI (SMART STOCK)

- Por que o projeto é necessário?

Para evitar a falta de medicamentos essenciais e o desperdício por vencimento de insumos em postos de saúde, garantindo que a população sempre encontre o tratamento que precisa.

- Como o projeto ajudará a resolver os problemas identificados pela organização?

Através do monitoramento automatizado e em tempo real dos níveis de estoque, gerando alertas de níveis críticos (falta) e controlando rigorosamente as datas de validade dos lotes.

- Qual a solução recomendada?

O desenvolvimento do Smart Stock, um sistema web dinâmico e centralizado voltado para a gestão e previsão de reposição de estoque para a rede pública de saúde.

- Quais os benefícios esperados?

Redução drástica no desperdício de dinheiro público com remédios vencidos, maior agilidade no atendimento ao cidadão e eficiência no planejamento de compras da secretaria de saúde.

- O que vai ou pode ocorrer ao negócio, se a solução não for implantada?

A permanência de falhas graves na distribuição de remédios, desabastecimento frequente de farmácias populares, prejuízo financeiro com descartes e insatisfação da população com o serviço público.

- Quando a solução será implantada? E os recursos necessários?

Quando: Ao final do semestre letivo, 1/2026.

Recursos: Computadores para desenvolvimento, servidores em nuvem (ou banco de dados MongoDB), ferramentas de design/UML e a equipe de desenvolvimento de software.